

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT SQL SERVER 2022

Môn học: *Cơ sở dữ liệu*

Mã lớp: *IT004.O116*

<i>Vai trò</i>	<i>Họ và tên</i>
Giảng viên lý thuyết	Tạ Việt Phương
Trợ giảng thực hành	Đặng Vũ Phương Uyên

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2023

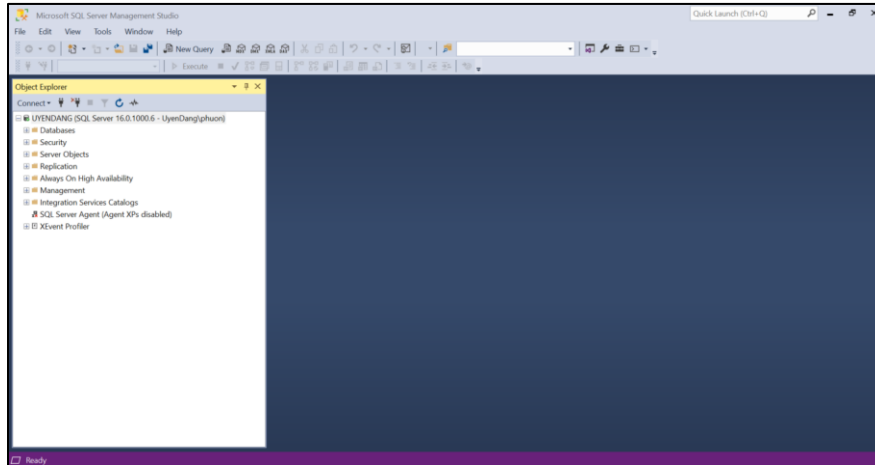
MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SQL SERVER 2022	4
1. Giao diện màn hình chính của SQL Server Management Studio	4
2. Tương tác với cơ sở dữ liệu (DATABASE).....	5
2.1. Tạo cơ sở dữ liệu.....	5
2.1.1. Dùng cửa sổ.....	5
2.1.2. Dùng câu lệnh	6
2.1.3. Lưu ý.....	8
2.2. Xóa cơ sở dữ liệu.....	8
2.2.1. Dùng cửa sổ.....	8
2.2.2. Dùng câu lệnh	9
3. Tương tác với bảng (TABLE).....	10
3.1. Tạo bảng.....	10
3.1.1. Dùng cửa sổ.....	10
3.1.2. Dùng câu lệnh	12
3.2. Xóa bảng.....	14
3.2.1. Dùng cửa sổ.....	14
3.2.2. Dùng câu lệnh	15
4. Ràng buộc toàn vẹn.....	15
4.1. Ràng buộc khóa chính.....	15
4.1.1. Tạo khóa chính trong bảng	15
4.1.2. Tạo khóa chính ngoài bảng	16
4.1.3. Xóa khóa chính trong bảng	17
4.2. Ràng buộc khóa ngoại.....	17
4.3. Ràng buộc duy nhất.....	17
4.4. Ràng buộc không Null.....	18
4.5. Ràng buộc kiểm tra.	19
5. Tương tác với cột	20
5.1. Thêm một cột thuộc tính.....	20
5.2. Sửa một cột thuộc tính.	20
5.3. Xóa một cột thuộc tính.....	20
6. Tương tác với dữ liệu.....	20
6.1. Thêm dữ liệu.	20
6.1.1. Dùng cửa sổ.....	20

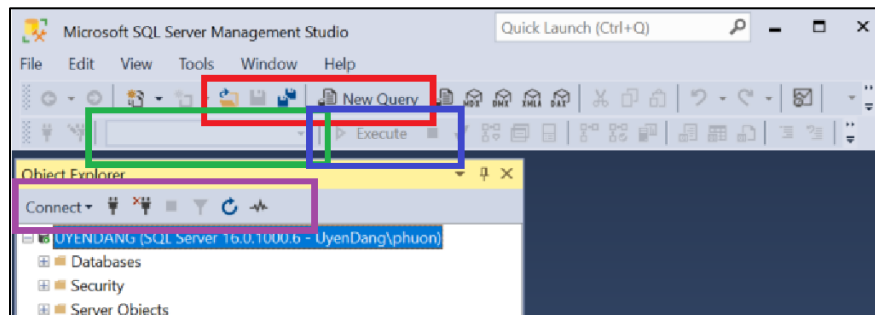
6.1.2.	Dùng câu lệnh	21
6.2.	Chỉnh sửa dữ liệu.....	22
6.2.1.	Dùng cửa sổ.....	22
6.2.2.	Dùng câu lệnh	22
6.3.	Xóa dữ liệu.	23
6.3.1.	Dùng cửa sổ.....	23
6.3.2.	Dùng câu lệnh	23

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SQL SERVER 2022

1. Giao diện màn hình chính của SQL Server Management Studio



Hình: Tổng quan về giao diện của SQL Server Management Studio.



Hình: Một số thành phần cơ bản trong SQL Server Management Studio

Màu	Chức năng
Màu đỏ	Mở, lưu và tạo mới cửa sổ truy vấn
Màu xanh lá	Thể hiện và lựa chọn cơ sở dữ liệu đang thao tác
Màu xanh dương	Nút thực thi, nút Debug và nút dừng câu truy vấn
Màu tím	Thanh công cụ để kết nối với dữ liệu

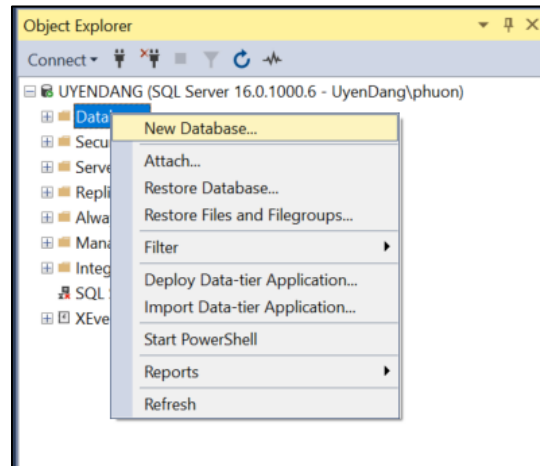
2. Tương tác với cơ sở dữ liệu (DATABASE)

Database – Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ và quản lý dữ liệu.

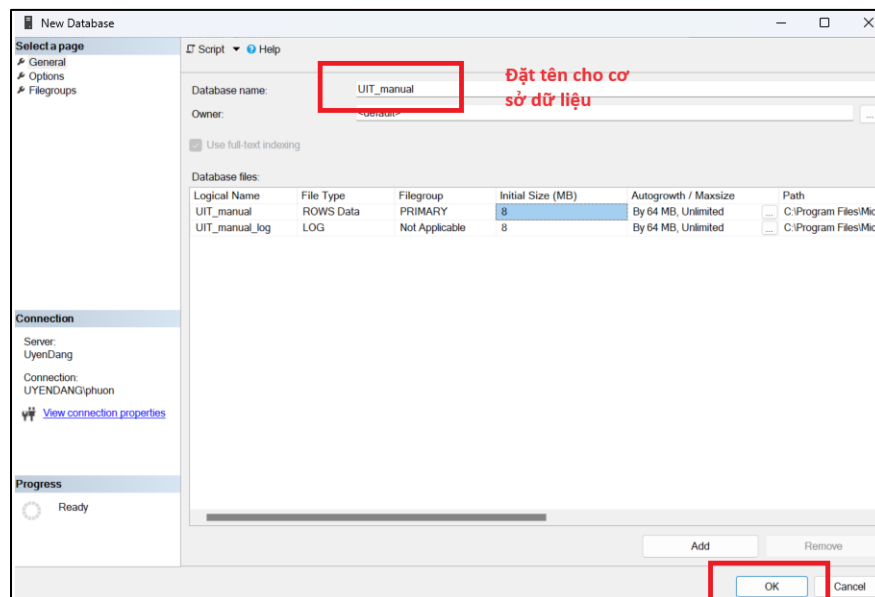
2.1. Tạo cơ sở dữ liệu.

2.1.1. Dùng cửa sổ

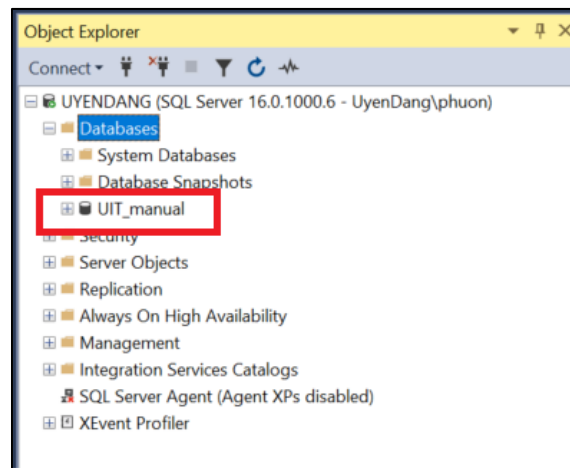
Bước 1: Click chuột phải vào **Databases** và nhấn nút chọn **New Database...**



Bước 2: **Đặt tên** cho cơ sở dữ liệu (database) và nhấn nút **OK**:

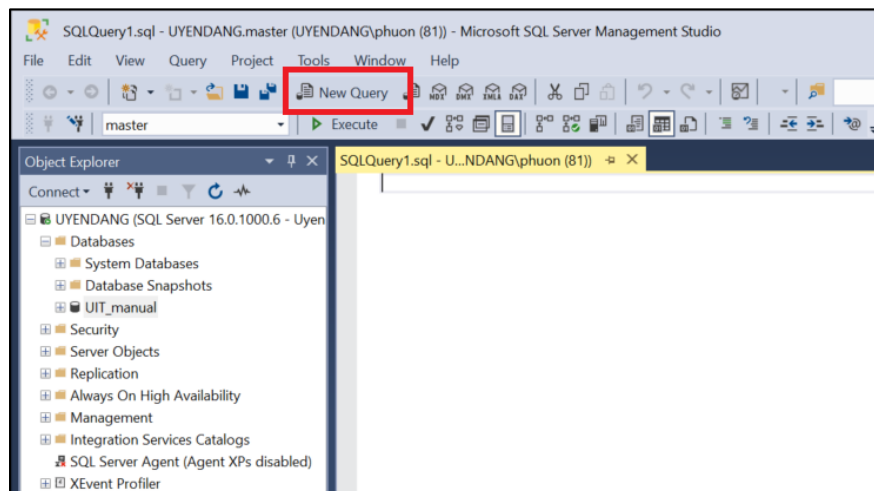


Bước 3: Kiểm tra trong thư mục **Databases**, đã xuất hiện cơ sở dữ liệu vừa tạo **UIT_manual**:



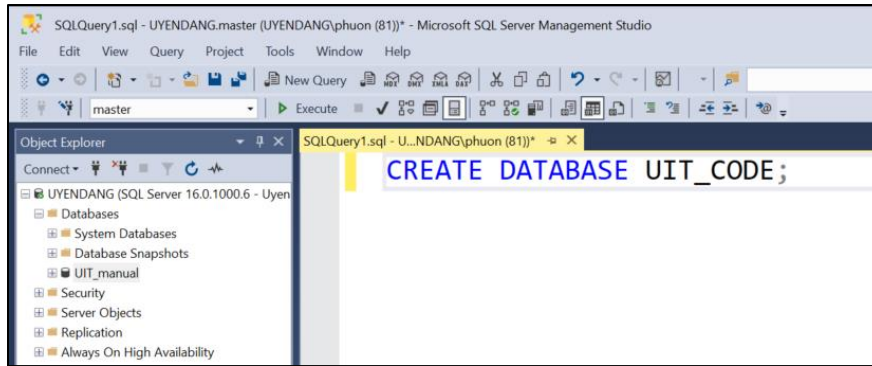
2.1.2. Dùng câu lệnh

Bước 1: Click chọn **tạo mới** cửa sổ truy vấn (Màu đỏ) hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.

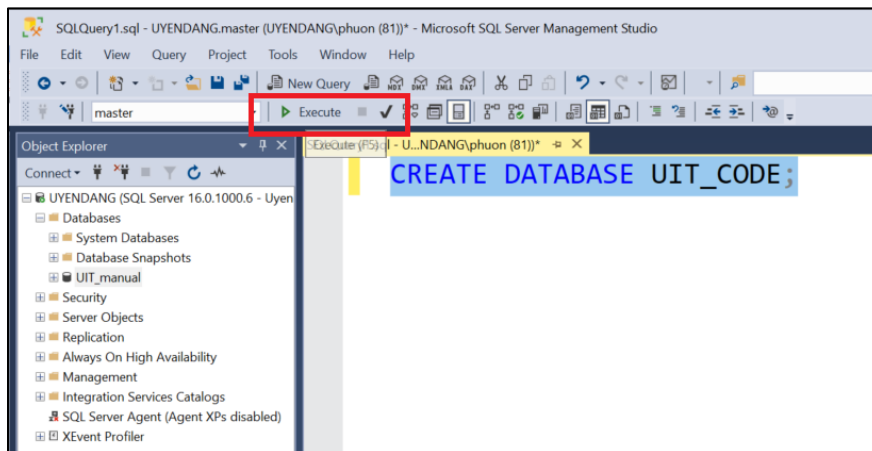


Bước 2: Gõ câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu:

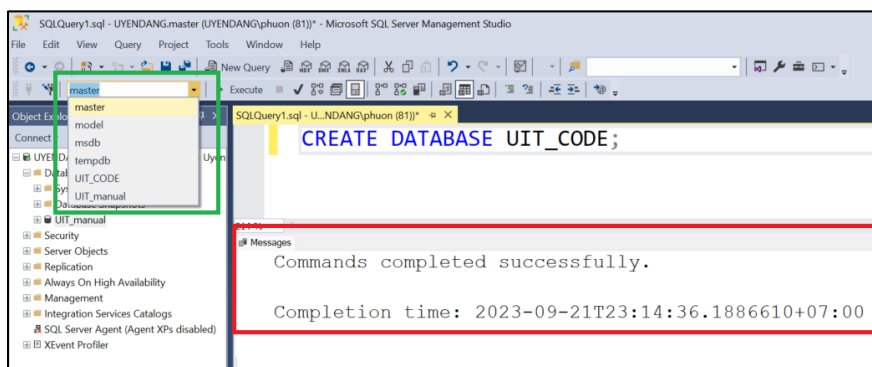
```
CREATE DATABASE Database_name;
```



Bước 3: Tô đen câu lệnh và nhấn nút **Execute** hoặc **F5** để thực thi.



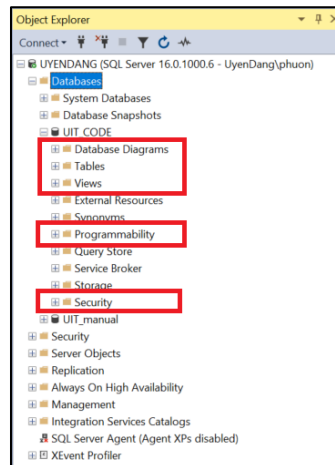
Bước 4: Sau khi thực hiện xong, nếu nhận được thông báo **Command(s) completed successfully** là đã thực hiện câu lệnh thành công (màu đỏ). Và có thể đổi **Database** ở phần màu xanh lá để sử dụng.



Hoặc sử dụng câu lệnh:

USE Database_name;

2.1.3. Lưu ý



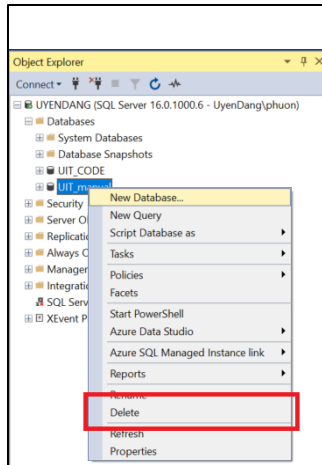
Khi tạo mới một cơ sở dữ liệu, cần chú ý các thông tin sau:

- **Database diagram:** lưu thông tin lược đồ cơ sở dữ liệu.
- **Tables:** chứa thông tin các bảng đã tạo.
- **Views:** chứa thông tin các khung nhìn.
- **Programmability:** lưu trữ thông tin Stored Procedures (thủ tục), Functions (hàm), Trigger (Ràng buộc toàn vẹn), Rule (các quy định của cơ sở dữ liệu), Defaults (các giá trị mặc định), ...
- **Security:** khai báo User (người dùng), Roles (vai trò) của người dùng đó.

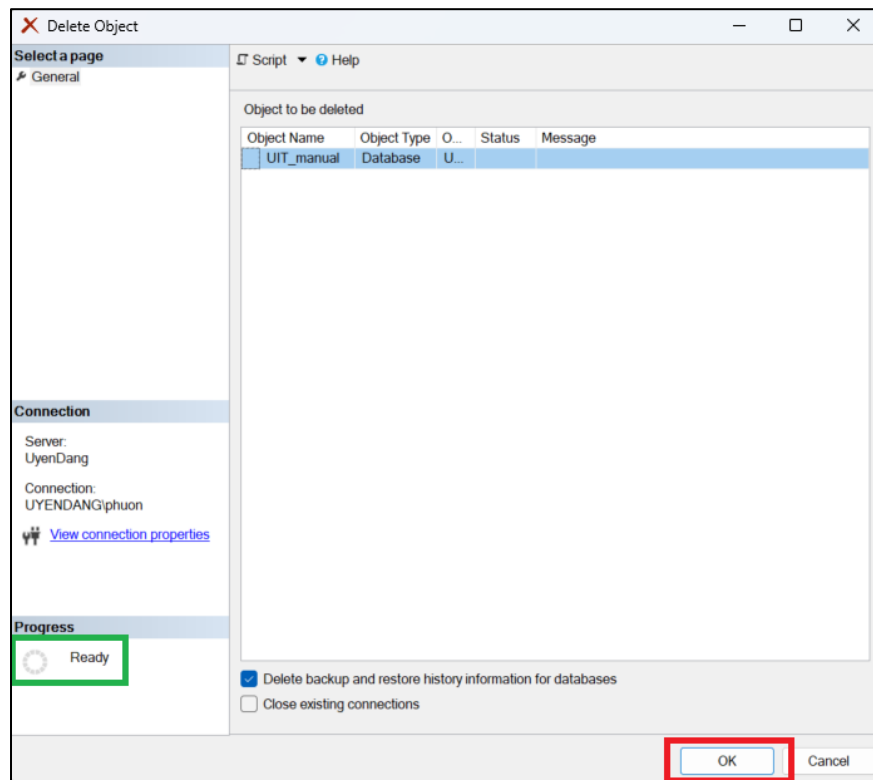
2.2. Xóa cơ sở dữ liệu.

2.2.1. Dùng cửa sổ

Bước 1: Click chuột phải vào **Database_Name** muốn xóa và nhấn nút chọn **Delete**:



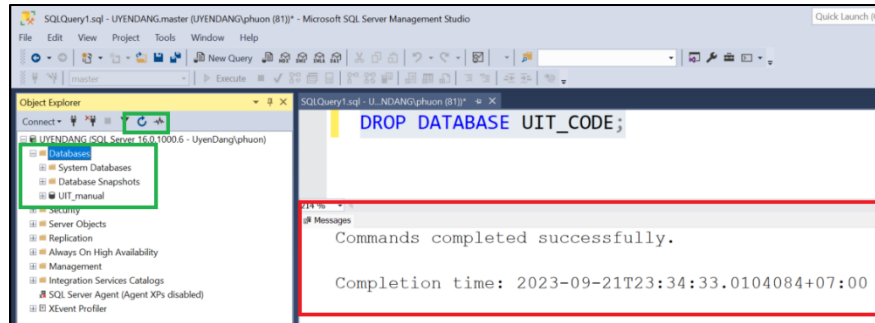
Bước 2: Nhấn nút **OK** (màu đỏ) và chờ đến khi **Ready** (màu xanh lá) của **Progress** xanh hoàn toàn thì kết thúc quá trình xóa **Database**:



2.2.2. Dùng câu lệnh

Bước 1: Gõ câu lệnh xóa cơ sở dữ liệu:

DROP DATABASE Database_name;



Sau khi gõ câu lệnh xóa **Database**, nhấn nút **Execute** hoặc nút **F5** để thực thi câu lệnh.

Nếu câu lệnh thực hiện thành công, sẽ hiển thị thông báo **Command(s) completed successfully** (màu đỏ).

Khi nhấn nút **Refresh** (màu xanh) lại màn hình **Object Explorer**, sẽ không còn hiển thị Database đã xóa.

3. Tương tác với bảng (TABLE)

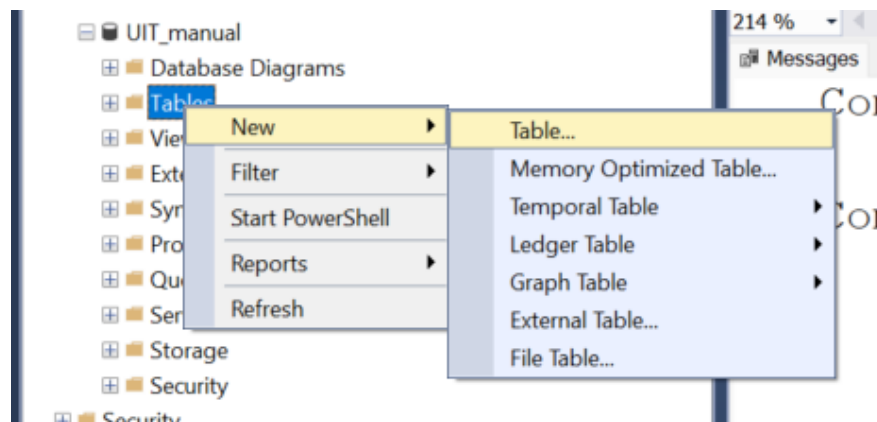
Table là nơi tổ chức dữ liệu thành các hàng và cột:

- Row – Hàng: lưu trữ thông tin dữ liệu.
- Column – Cột: thuộc tính / đặc trưng, ...

3.1. Tạo bảng.

3.1.1. Dùng cửa sổ

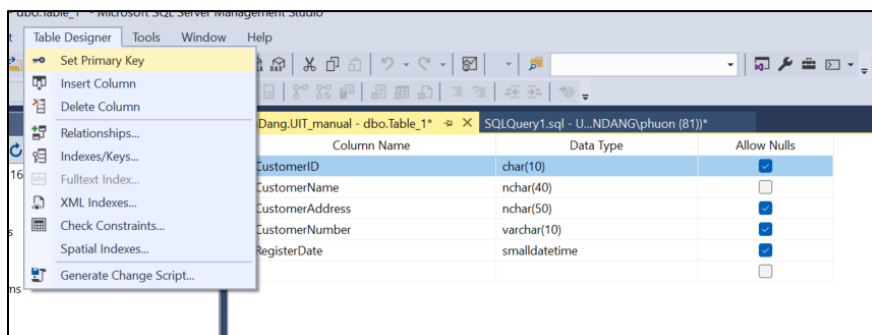
Bước 1: Click chuột phải vào **Tables** và nhấn nút chọn **New Table ...**



Bước 2: Mỗi dòng tương ứng với một thuộc tính – Column. Nhập thông tin **Tên cột** – **Kiểu dữ liệu** – **Giá trị trong cột có được Null hay không**:

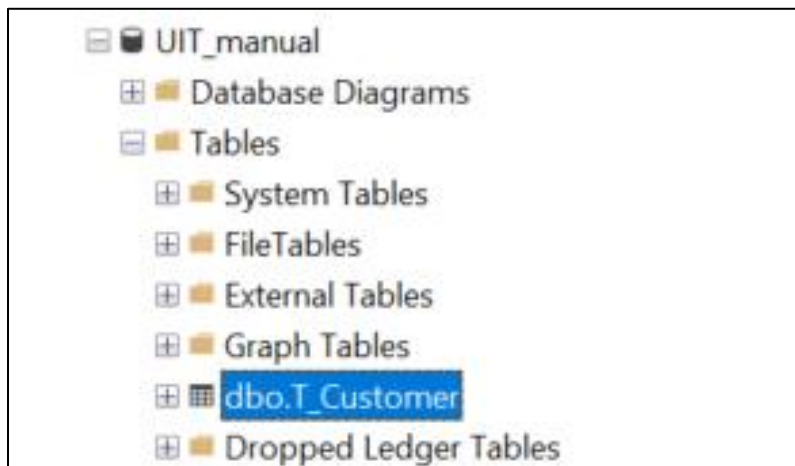
Column Name	Data Type	Allow Nulls
CustomerID	char(10)	☐
CustomerName	nchar(40)	☐
CustomerAddress	nchar(50)	☒
CustomerNumber	varchar(10)	☒
RegisterDate	smalldatetime	☒

Bước 3: Để chọn thuộc tính làm **khóa chính**, tô đen dòng đó và chọn tab **Table Designer** và chọn **Set Primary Key** trên thanh toolbar:



Bước 4: Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + S** và đặt tên bảng:

Kiểm tra trong thư mục **Tables**, đã xuất hiện bảng vừa tạo **T_Customer**:



3.1.2. Dùng câu lệnh

Bước 1: Gõ câu lệnh tạo bảng:

```
CREATE TABLE Table_name
```

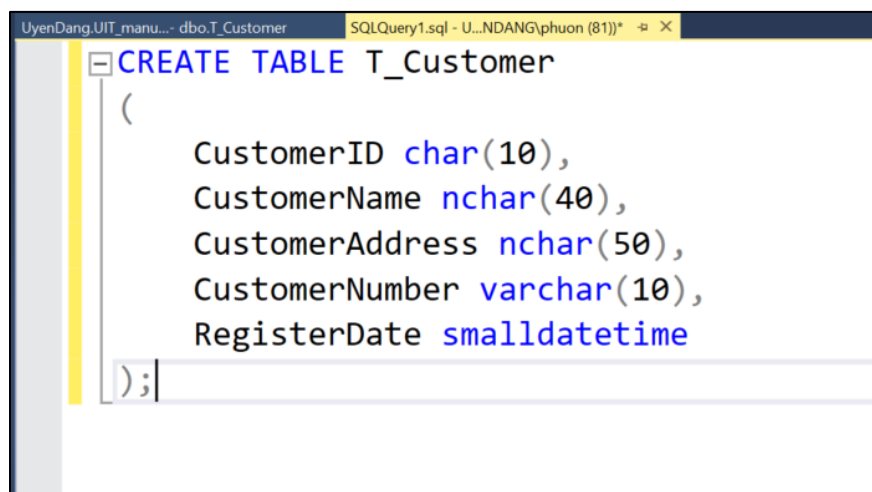
```
(
```

```
    Column_name    Data_type,
```

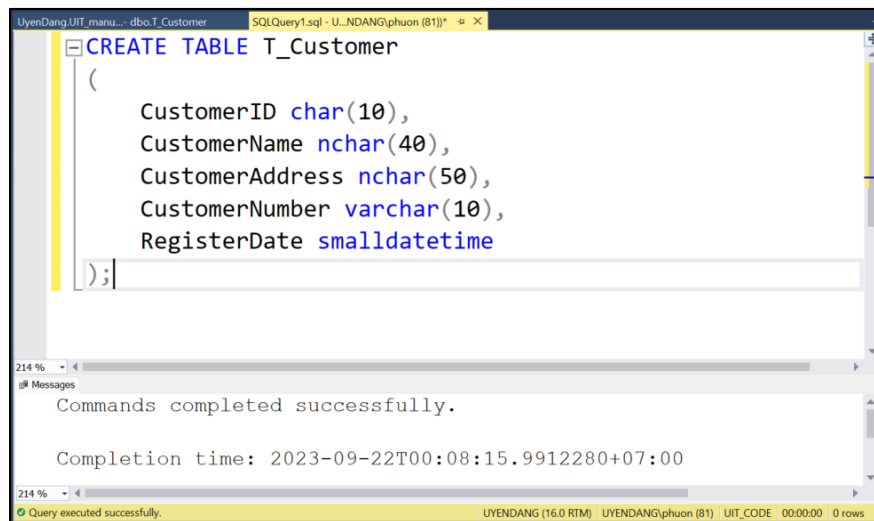
```
    Column_name    Data_type,
```

```
    Column_name    Data_type,
```

```
);
```



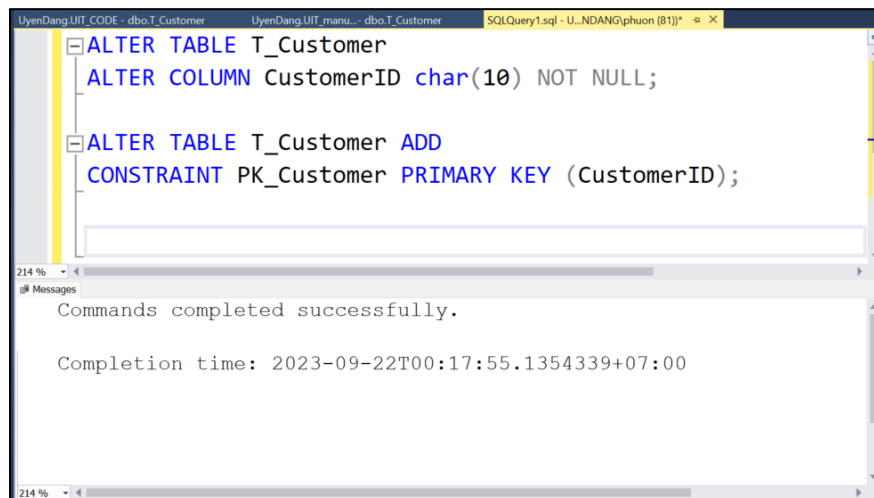
Bước 3: Tô đen câu lệnh và nhấn nút **Execute** hoặc **F5** để thực thi và tạo bảng thành công.



Bước 4: Sau khi tạo bảng, có thể bổ sung thêm các ràng buộc khóa chính cho bảng. Để bổ sung thông tin trong bảng đã tạo dùng cú pháp **ALTER TABLE** để chỉnh sửa bảng.

ALTER TABLE *Table_name* **ADD**

CONSTRAINT *PrimaryKey_Name* **PRIMARY KEY** (*Column_Name*)



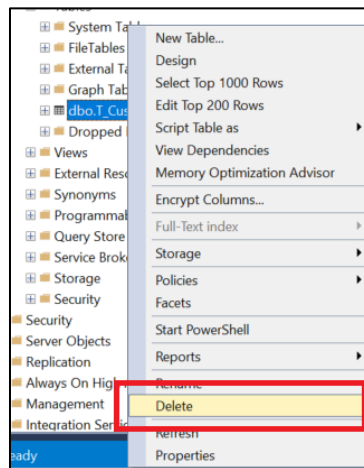
Khi tạo một cột mới mà không xác định ràng buộc, SQL Server có thể tạo cột đó có khả năng lưu trữ giá trị **Null**. Tuy nhiên, một **khóa chính không** thể chứa giá trị **Null** trong

bộ giá trị của nó. Do đó, trước khi thiết lập một cột làm khóa chính, cần đảm bảo rằng cột đó *không chứa giá trị Null* bằng cách thêm ràng buộc **NOT NULL**.

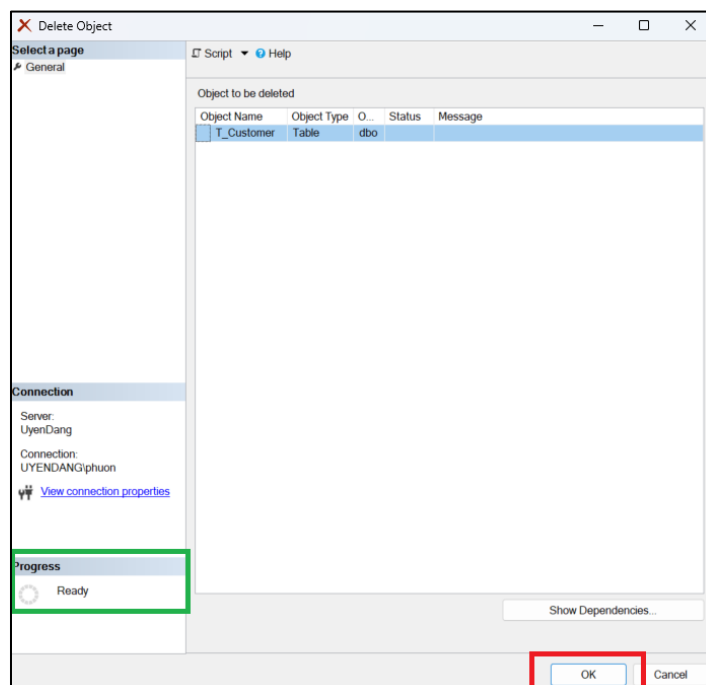
3.2. Xóa bảng.

3.2.1. Dùng cửa sổ

Bước 1: Click chuột phải vào **Table_Name** muốn xóa và nhấn nút chọn **Delete**:



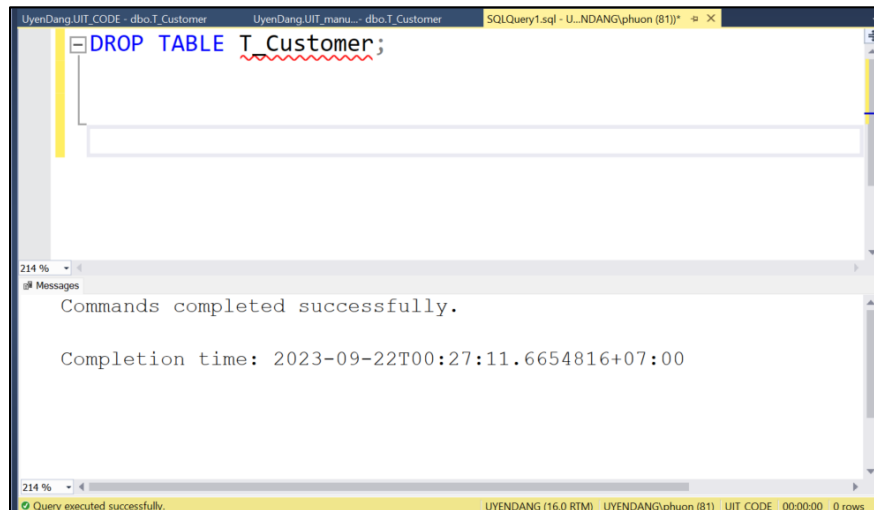
Bước 2: Nhấn nút **OK** (màu đỏ) và chờ đến khi **Ready** (màu xanh lá) của **Progress** xanh hoàn toàn thì kết thúc quá trình xóa **Table**:



3.2.2. Dừng câu lệnh

Bước 1: Gõ câu lệnh bảng:

```
DROP TABLE Table_name;
```



4. Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn là **tập hợp** các nguyên tắc và điều kiện để **đảm bảo** dữ liệu trong cơ sở dữ liệu **tuân thủ** các quy tắc đã xác định.

4.1. Ràng buộc khóa chính.

Để đảm bảo rằng giá trị trong một hoặc nhiều cột được chọn làm khóa chính là **duy nhất và không thể trùng lặp**.

Có hai cách tạo khóa chính cho một bảng:

- Tạo trong bảng.
- Tạo ngoài bảng.

4.1.1. Tạo khóa chính trong bảng

Có hai cách để tạo khóa trong bảng:

- Tạo khóa ngay sau khi khai báo xong cột.

```

/*-----Cách 1.1-----*/
CREATE TABLE T_Customer
(
    CustomerID char(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    CustomerName nchar(40),
    CustomerAddress nchar(50),
    CustomerNumber varchar(10),
    RegisterDate smalldatetime
);

```

- Ưu điểm: tiết kiệm thời gian.
 - Khuyết điểm: không khai báo được khóa chính ở hai cột trong cùng một bảng và không định nghĩa được tên khóa chính.
- Tạo khóa ở cuối bảng, sau khi khai báo tất cả các cột.

```

/*-----Cách 1.2 -----*/
CREATE TABLE T_Customer
(
    CustomerID char(10) NOT NULL,
    CustomerName nchar(40),
    CustomerAddress nchar(50),
    CustomerNumber varchar(10),
    RegisterDate smalldatetime,
    CONSTRAINT PK_Customer PRIMARY KEY (CustomerID)
);
CREATE TABLE T_Customer
(
    CustomerID char(10) NOT NULL,
    CustomerName nchar(40),
    CustomerAddress nchar(50),
    CustomerNumber varchar(10),
    RegisterDate smalldatetime,
    CONSTRAINT PK_Customer PRIMARY KEY (CustomerID, CustomerName)
);

```

- Ưu điểm: khắc phục các vấn đề của cách 1.1.

4.1.2. Tạo khóa chính ngoài bảng

Để tạo khóa chính ngoài bảng, cần tiến hành sửa đổi bảng với cú pháp **ALTER TABLE**:

```

ALTER TABLE T_Customer
ADD CONSTRAINT PK_Customer PRIMARY KEY (CustomerID);

ALTER TABLE T_Customer
ADD CONSTRAINT PK_Customer PRIMARY KEY (CustomerID, CustomerName);

```

- Ưu điểm:
 - Giảm phức tạp trong quá trình xây dựng bảng.
 - Mô tả và trực quan mối quan hệ nhiều – nhiều giữa hai bảng.

4.1.3. Xóa khóa chính trong bảng

Để xóa khóa chính ngoài bảng, cần tiến hành sửa đổi bảng với cú pháp **ALTER TABLE**:

```
ALTER TABLE Table_name  
DROP CONSTRAINT PrimaryKey_name;
```

4.2. Ràng buộc khóa ngoại.

Để đảm bảo tính **liên kết** giữa các bảng bằng cách kiểm tra rằng **giá trị trong một cột của một bảng** tham chiếu đúng với **giá trị trong cột khóa chính của bảng khác**.

```
CREATE TABLE T_Employee  
(  
    EmployeeID char(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    EmployeeName nchar(40),  
    ManagerID char(10) FOREIGN KEY REFERENCES T_Employee(EmployeeID)  
);  
  
CREATE TABLE T_Employee  
(  
    EmployeeID char(10) NOT NULL,  
    EmployeeName nchar(40),  
    ManagerID char(10)  
    PRIMARY KEY (EmployeeID),  
    CONSTRAINT FK_ManagerEmployee FOREIGN KEY (ManagerID) REFERENCES T_Employee(EmployeeID)  
);
```

Hình: Cách cách tạo khóa ngoại trong bảng.

```
ALTER TABLE T_Employee  
ADD FOREIGN KEY (ManagerID) REFERENCES T_Employee(EmployeeID);  
  
ALTER TABLE T_Employee  
ADD CONSTRAINT FK_ManagerEmployee  
FOREIGN KEY (ManagerID) REFERENCES T_Employee(EmployeeID);
```

Hình: Cách tạo khóa ngoại ngoài bảng.

```
ALTER TABLE T_Employee  
DROP CONSTRAINT FK_ManagerEmployee;
```

Hình: Cách xóa khóa ngoại.

4.3. Ràng buộc duy nhất.

Để đảm bảo rằng giá trị trong **một cột hoặc tập hợp các cột là duy nhất**, nhưng **có thể chứa giá trị Null**.

```

CREATE TABLE T_Employee
(
    EmployeeID char(10) UNIQUE,
    EmployeeName nchar(40),
    ManagerID char(10)
);

CREATE TABLE T_Employee
(
    EmployeeID char(10) NOT NULL,
    EmployeeName nchar(40),
    ManagerID char(10),
    CONSTRAINT UC_Employee UNIQUE (EmployeeID)
);

```

Hình: Cách cách tạo điều kiện duy nhất trong bảng.

```

ALTER TABLE T_Employee
ADD UNIQUE (EmployeeID);

ALTER TABLE T_Employee
ADD CONSTRAINT UC_Employee UNIQUE (EmployeeID);

```

Hình: Cách tạo điều kiện duy nhất ngoài bảng.

```

ALTER TABLE T_Employee
DROP CONSTRAINT UC_Employee;

```

Hình: Cách xóa điều kiện duy nhất.

4.4. Ràng buộc không Null.

Để đảm bảo rằng *một cột không chứa giá trị Null*, đồng nghĩa với việc mỗi hàng phải có giá trị cho cột đó nhưng *có thể trùng lặp*.

```

CREATE TABLE T_Employee
(
    EmployeeID char(10) NOT NULL,
    EmployeeName nchar(40),
    ManagerID char(10)
);

```

Hình: Cách cách tạo điều kiện NOT NULL trong bảng.

```
ALTER TABLE T_Employee
ALTER COLUMN EmployeeID char(10) NOT NULL;
```

Hình: Cách tạo điều kiện NOT NULL ngoài bảng.

4.5. Ràng buộc kiểm tra.

Xác định *các quy tắc kiểm tra tùy chỉnh* để kiểm tra giá trị trong một cột và đảm bảo rằng chúng tuân thủ điều kiện cụ thể.

```
CREATE TABLE T_Employee
(
    EmployeeID char(10) NOT NULL PRIMARY KEY
    EmployeeName nchar(40),
    EmployeeAge int CHECK (EmployeeAge>=18),
    ManagerID char(10)
);

CREATE TABLE T_Employee
(
    EmployeeID char(10) NOT NULL PRIMARY KEY
    EmployeeName nchar(40),
    EmployeeAge int,
    ManagerID char(10),
    CONSTRAINT CHK_EmployeeAge CHECK (EmployeeAge>=18)
);
```

Hình: Cách cách điều kiện ngoại trong bảng.

```
ALTER TABLE T_Employee
ADD CHECK (EmployeeAge>=18);

ALTER TABLE T_Employee
ADD CONSTRAINT CHK_EmployeeAge CHECK (EmployeeAge>=18);
```

Hình: Cách tạo điều kiện ngoại bảng.

```
ALTER TABLE T_Employee
DROP CONSTRAINT CHK_EmployeeAge;
```

Hình: Cách xóa điều kiện kiểm tra.

5. Tương tác với cột

5.1. Thêm một cột thuộc tính.

Để thêm cột thuộc tính trong một bảng, dùng câu lệnh sau:

```
ALTER TABLE Table_name  
ADD Column_name DATA_TYPE;
```

5.2. Sửa một cột thuộc tính.

Để sửa cột thuộc tính trong một bảng, dùng câu lệnh sau:

```
ALTER TABLE Table_name  
ALTER COLUMN Column_name DATA_TYPE;
```

5.3. Xóa một cột thuộc tính.

Để xóa cột thuộc tính trong một bảng, dùng câu lệnh sau:

```
ALTER TABLE Table_name  
DROP COLUMN Column_name;
```

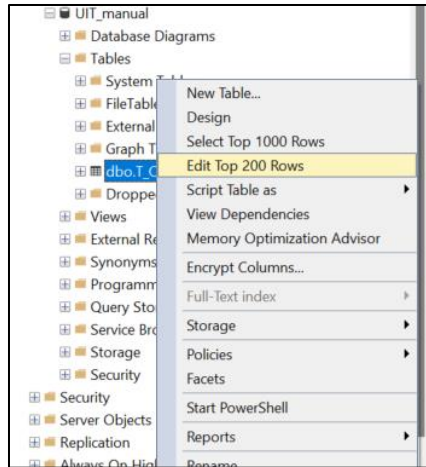
6. Tương tác với dữ liệu

6.1. Thêm dữ liệu.

6.1.1. Dùng cửa sổ

Bước 1: Click chuột phải vào ***Table_name*** – đã tạo và nhấn nút chọn ***Edit Top 200***

Rows



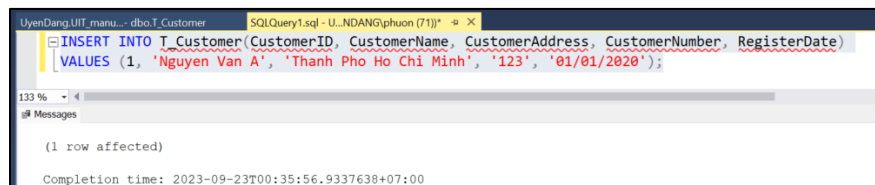
Bước 2: Nhập các giá trị vào các ô:

CustomerID	CustomerName	CustomerAddress	CustomerNumber	RegisterDate
1	Nguyen Van A	Thanh Pho Ho Chi Minh	123	2020-01-01 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6.1.2. Dùng câu lệnh

Bước 1: Gõ câu lệnh tạo bảng:

```
INSERT INTO Table_name (Column_name, Column_name, ...)
VALUES (value, value, ...);
```



Ngoài ra, có thể thêm dữ liệu vào một bảng dựa trên một bảng đã tồn tại:

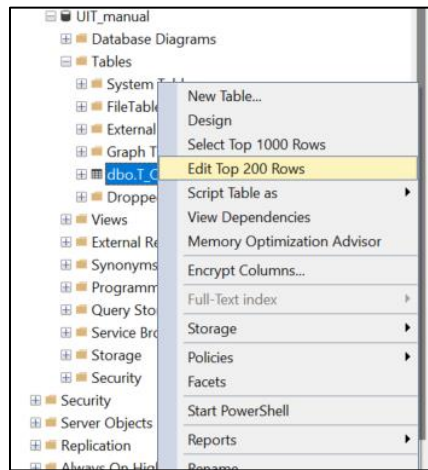
Bước 1: Gõ câu lệnh tạo bảng:

```
INSERT INTO Table_name_1 (column1, column2, column3, ...)
SELECT column1, column2, column3, ...
FROM Table_name_2
WHERE Condition;
```

6.2. Chỉnh sửa dữ liệu.

6.2.1. Dùng cửa sổ

Bước 1: Click chuột phải vào **Table_name** – đã tạo và nhấn nút chọn **Edit Top 200 Rows**



Bước 2: Chỉnh sửa các giá trị trong các ô:

CustomerID	CustomerName	CustomerAddress	CustomerNumber	RegisterDate
1	Nguyen Van A	Ha Noi	123	2020-01-01 00:00:00
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL

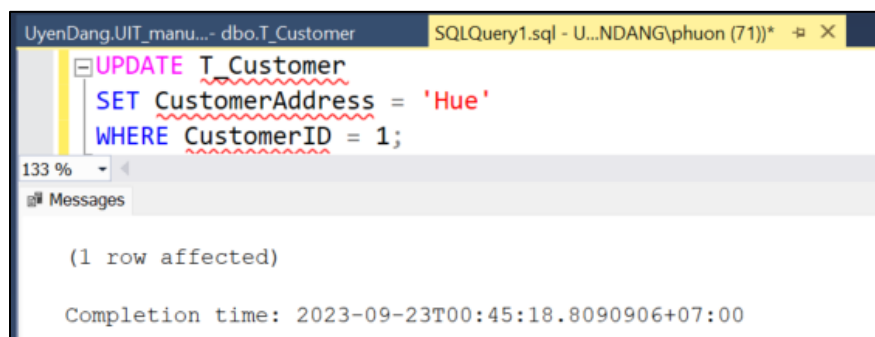
6.2.2. Dùng câu lệnh

Bước 1: Gõ câu lệnh tạo bảng:

UPDATE *Table_name*

SET *column1* = *value1*, *column2* = *value2*, ...

WHERE *condition*;

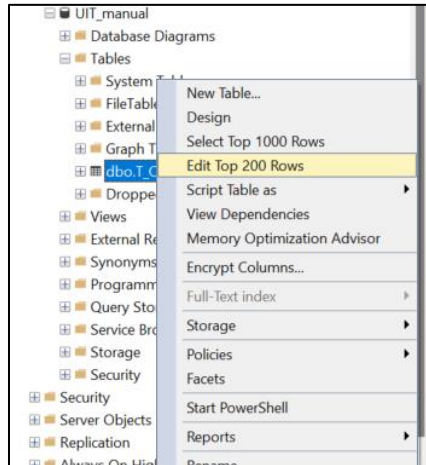


6.3. Xóa dữ liệu.

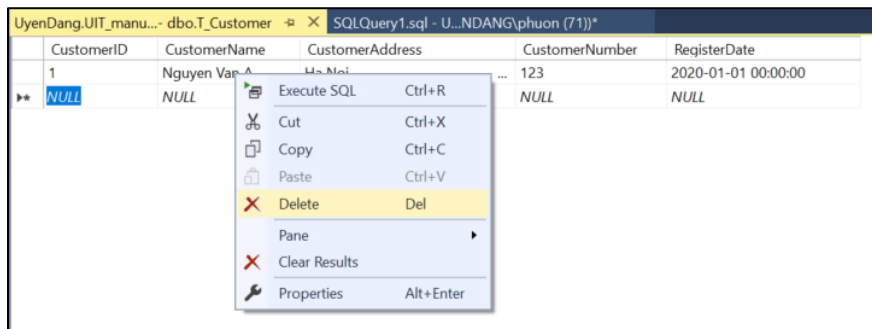
6.3.1. Dùng cửa sổ

Bước 1: Click chuột phải vào **Table_name** – đã tạo và nhấn nút chọn **Edit Top 200**

Rows



Bước 2: Chọn dòng muốn xóa và click chuột phải nhấn **Delete**:



6.3.2. Dùng câu lệnh

Bước 1: Gõ câu lệnh tạo bảng:

```
DELETE FROM Table_name
```

```
WHERE condition;
```

